CONTANDO CLIENTES CON EL BG/NBD

¿Cuántas veces volverán a comprar los clientes de CDNOW, quién sigue activo y qué pasa en otra tienda?

Grupo 1 · Jorge Ferguson · Sofía Sandoval · Herman Echeverría · José Gregorio Coronel

Análisis y Ciencia de Datos · UNIS · octubre 2026

CDNOW → Pronóstico → ¿Quién sigue vivo? → Online Retail

CDNOW: LA COHORTE

CDNOW · 1997-1998

2 357

clientes que hicieron su primera compra entre enero y marzo de 1997

Calibración: hasta el 30 de septiembre de 1997.

Holdout: 1 de octubre de 1997 al 30 de junio de 1998 (39 semanas).

x · frecuencia

Compras repetidas en calibración, sin contar la primera.

t_x · recencia

Semana de la última compra repetida, contada desde la primera.

T · antigüedad

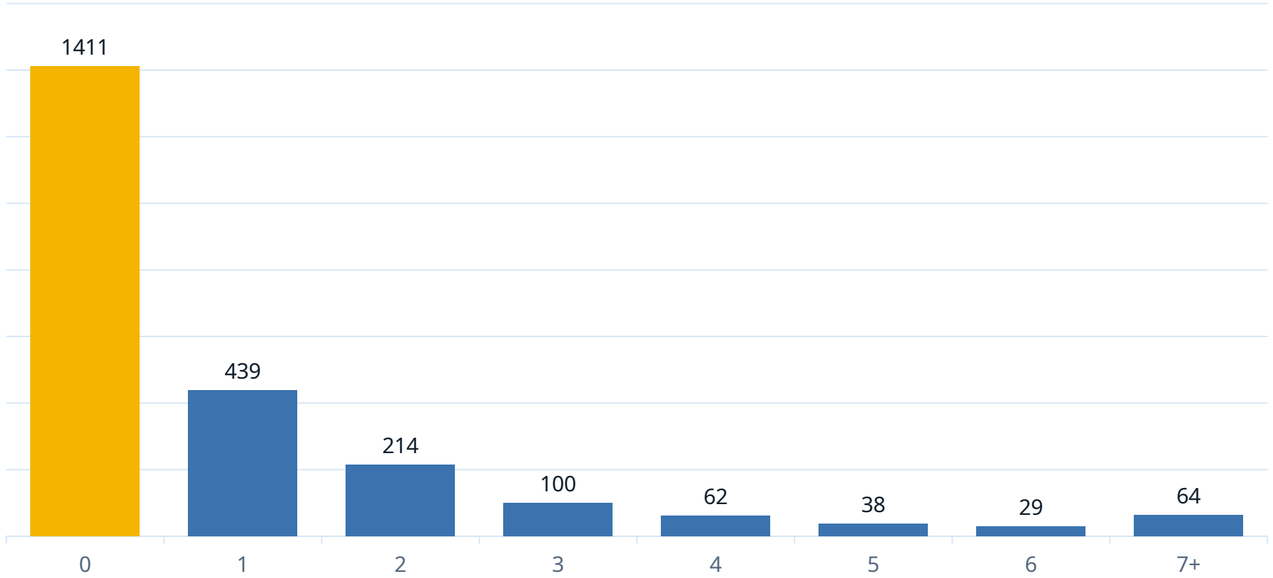
Semanas entre la primera compra y el 30 de septiembre.

x* · holdout

Compras en las 39 semanas siguientes: lo que hay que pronosticar.

LA MAYORÍA NO VUELVE

Clientes según sus compras repetidas en calibración (x)



SIN COMPRAS REPETIDAS

59.9 %

1 411 de 2 357 clientes compraron una sola vez en 39 semanas

T CAMBIA POR CLIENTE

27 a 39

semanas: cada uno llegó en una fecha distinta, así que x = 0 no pesa igual para todos

EL MODELO BG/NBD

1

Compra Poisson

Mientras está vivo, el cliente compra con tasa λ.

2

$\lambda \sim Gamma(r, \alpha)$

Cada cliente tiene su propia tasa de compra.

3

Muere tras comprar

Después de cada compra repetida se va con probabilidad p.

4

$p \sim Beta(a, b)$

Cada cliente tiene su propia propensión a irse.

?

La muerte no se ve

Nadie avisa que se fue: solo deja de comprar.

Cuatro parámetros (r, α, a, b) describen a toda la base. De cada cliente solo se necesita (x, t_x, T): λ y p son independientes.

LA VEROSIMILITUD

HISTORIA A · SIGUE VIVO EN T

$$(1 - p)^x \lambda^x e^{-\lambda T}$$

Sobrevivió a sus x compras y no volvió a comprar entre t_x y T.

HISTORIA B · MURIÓ DESPUÉS DE T_x

$$p\,(1 - p)^{x-1} \lambda^x e^{-\lambda t_x}$$

Solo existe si x > 0: en el BG/NBD no se puede morir antes de una compra repetida.

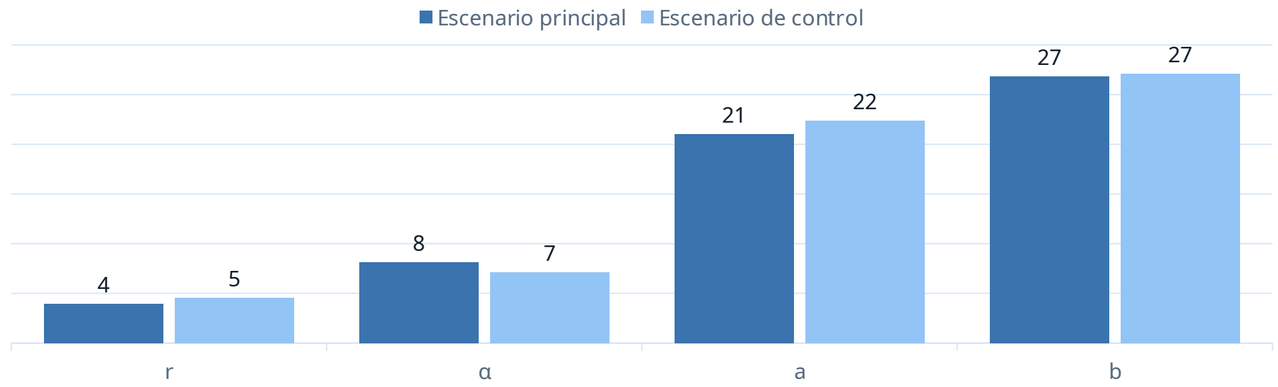
Al integrar λ y p sale la ecuación 6 del artículo. Con x = 0 queda $e^{-\lambda T}$: no dice nada sobre p.

Programada a mano con gammaln, betaln y logaddexp; da los valores de control de Hardie: −13 887.7 (todo en 1) y −9 582.4 (óptimo).

¿EL ESTIMADOR FUNCIONA?

2	escenarios: parecido a CDNOW y de control
40	réplicas por escenario
2 357	clientes por réplica
Sí	criterios de la propuesta cumplidos

Desviación estándar de los estimados, relativa al valor verdadero (%)



LA LECCIÓN

Las compras se observan; la muerte no.

r y α salen ≈ 2.5 a 7 veces más precisos que a y b. Sesgo máximo: 2.1 % y 3.7 %.

AJUSTE A CDNOW

LOG-VEROSIMILITUD

−9 582.43

en el óptimo; el artículo reporta −9 582.4

lifetimes (solo para verificar) llega a los mismos parámetros: diferencias del orden de 10^{-6}.

PARÁMETROS ESTIMADOS CON LA CALIBRACIÓN

	r	α	a	b
Nuestro ajuste	0.2426	4.4136	0.7929	2.4259
Artículo (2005)	0.243	4.414	0.793	2.426

Redondeados a tres decimales son exactamente los del artículo. Nelder–Mead y L-BFGS-B desde tres arranques, sobre los logaritmos de los parámetros.

¿CÓMO SON LOS CLIENTES?

TASA DE UN ACTIVO · R/A

0.055

compras por semana, ≈ 2.9 al año

PROB. DE IRSE · A/(A+B)

0.25

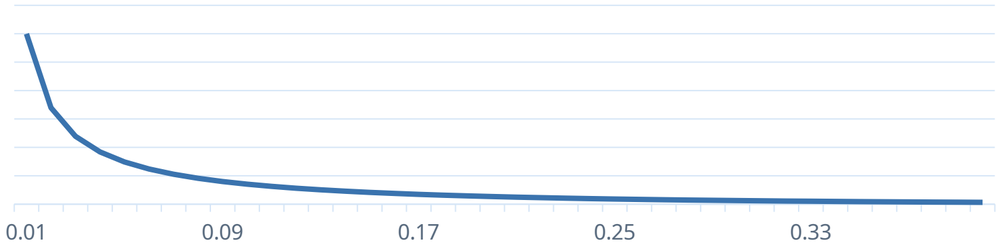
después de cada compra repetida

LA CONCLUSIÓN

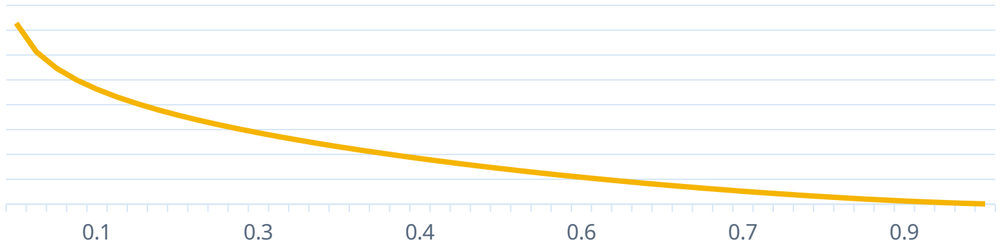
Muy distintos

un “cliente promedio” no describe a nadie

r < 1: la mayoría compra casi nada (densidad de λ)

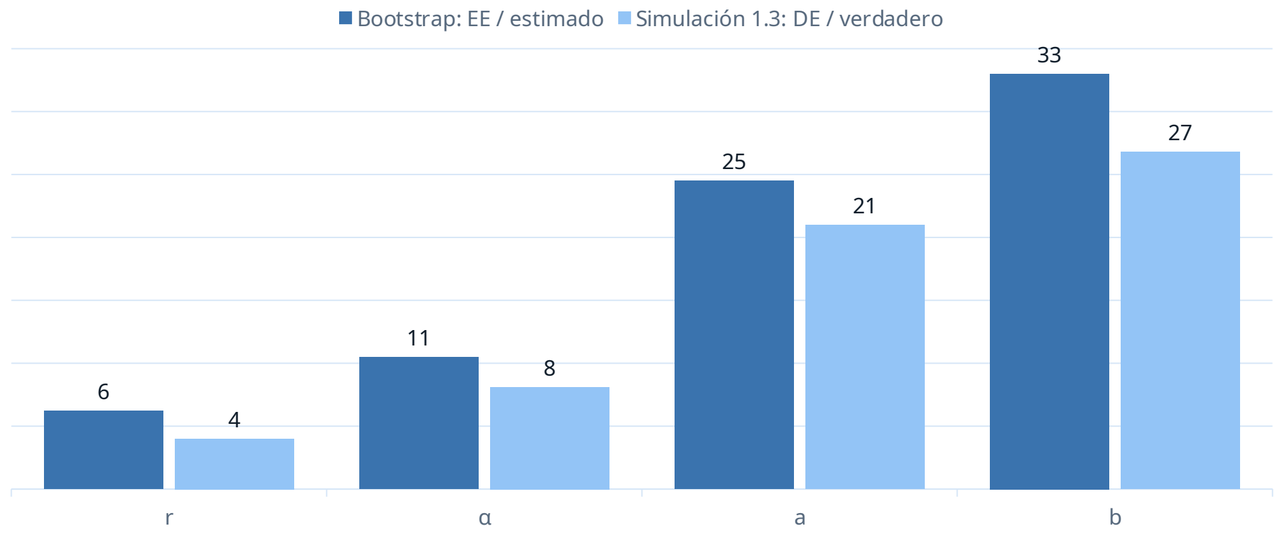


Forma de J: 32 % con p < 0.1 y 14 % con p > 0.5



BOOTSTRAP SOBRE CLIENTES

Error relativo de cada parámetro (%)



200 muestras de 2 357 clientes con reemplazo · semilla 14045

RÉPLICAS

200 de 200

convergieron sin tocar las cotas

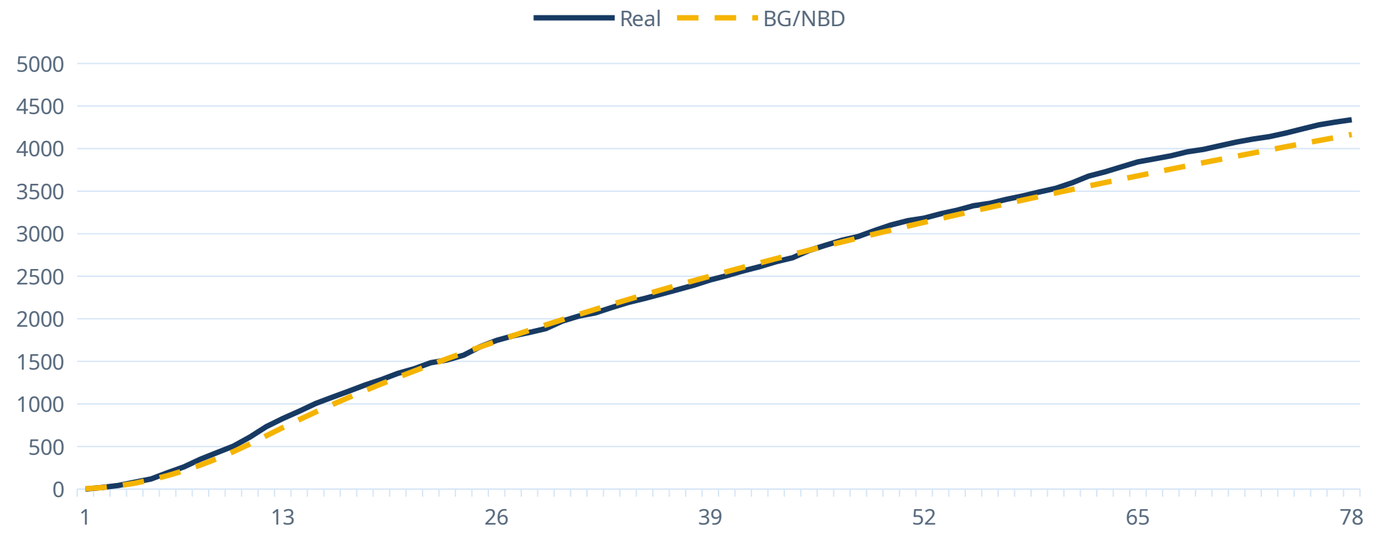
MISMO PATRÓN QUE 1.3

+15 a +47 %

más grande en el bootstrap; en a y b cabe en el ruido de 40 réplicas, en r y α no

PRONÓSTICO DE ABAJO HACIA ARRIBA

Compras repetidas acumuladas de la cohorte, por semana



Semanas 1–39: calibración · semanas 40–78: holdout

HOLDOUT · SEMANAS 40–78

−11.6 %

1 664 compras pronosticadas contra 1 882 reales

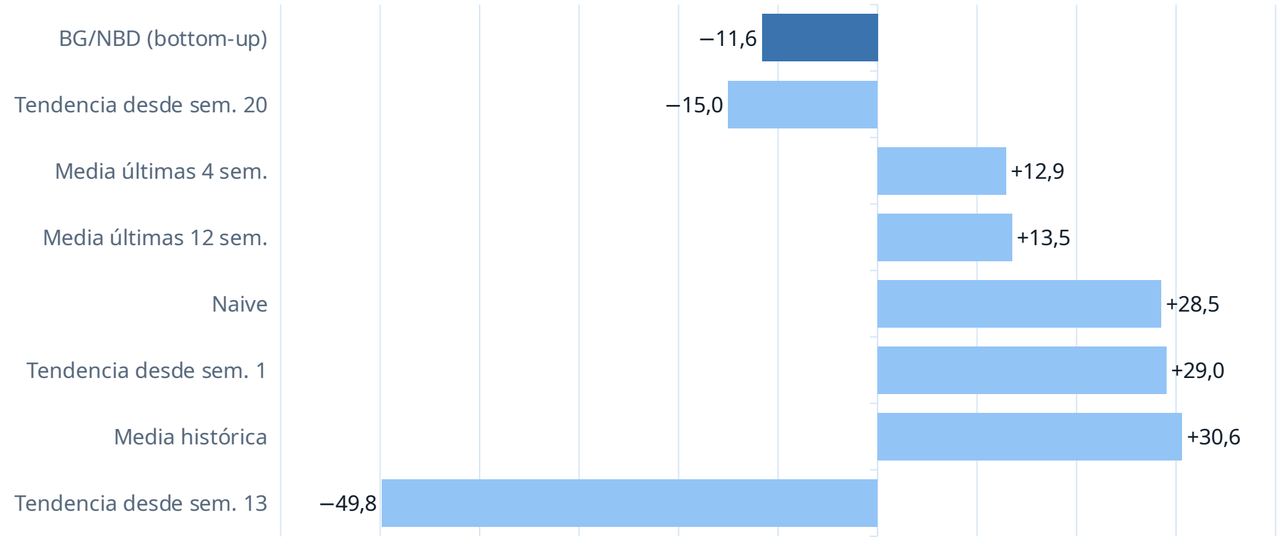
CALIBRACIÓN

2 502 vs 2 457

la curva esperada casi coincide con la real

¿Y DE ARRIBA HACIA ABAJO?

Error en el total del holdout (%), ordenado por MAE semanal



Los métodos top-down solo ven la serie semanal de las semanas 1–39

9.8

MAE semanal del BG/NBD, el menor de los 8

Muy sensible a la ventana

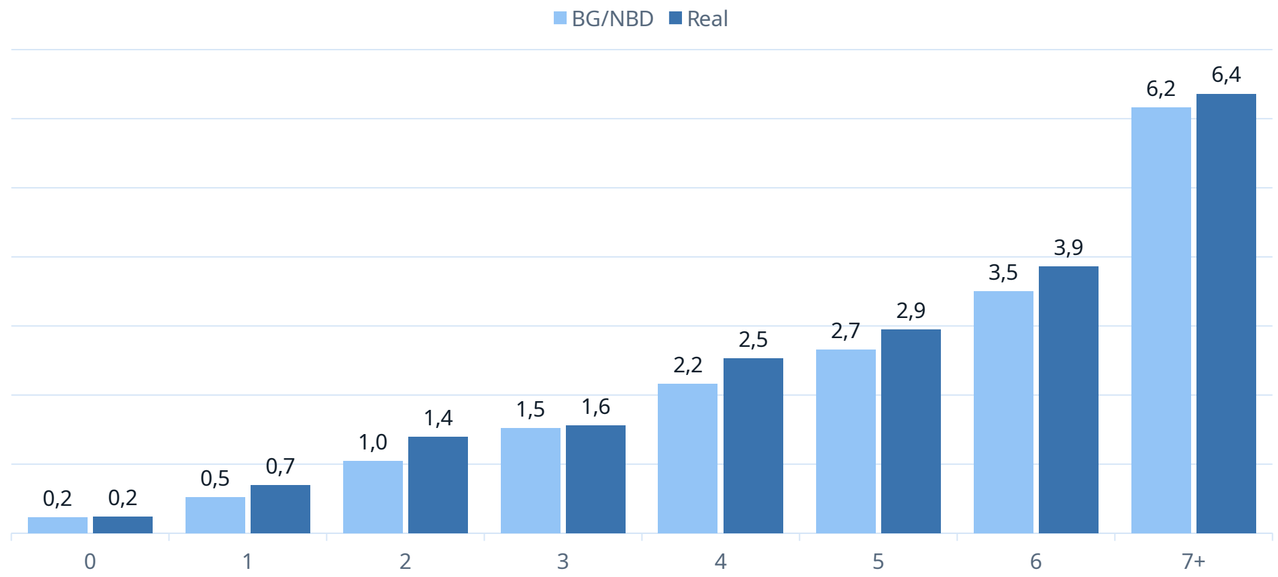
La tendencia va de +29 % (desde la semana 1) a −50 % (desde la 13).

Lo que no ve

En las semanas 1–12 la serie sube porque llegan clientes, no porque compren más.

PRONÓSTICO POR CLIENTE

Compras promedio en el holdout según x en calibración



GRUPOS X = 1 Y X = 2

−25 %

el modelo los da por muertos más de lo que están

¿Con top-down?

No se puede: da un solo número por semana y no sabe nada de cada cliente.

¿QUIÉN SIGUE VIVO?

TASA BASE

29 %

684 de 2 357 compraron en el holdout

ACIERTOS CON P(VIVO) ≥ 0.5

34 %

contra 71 % si se dice que nadie compra

AUC DE P(VIVO)

0.32

peor que ordenar al azar (0.5)

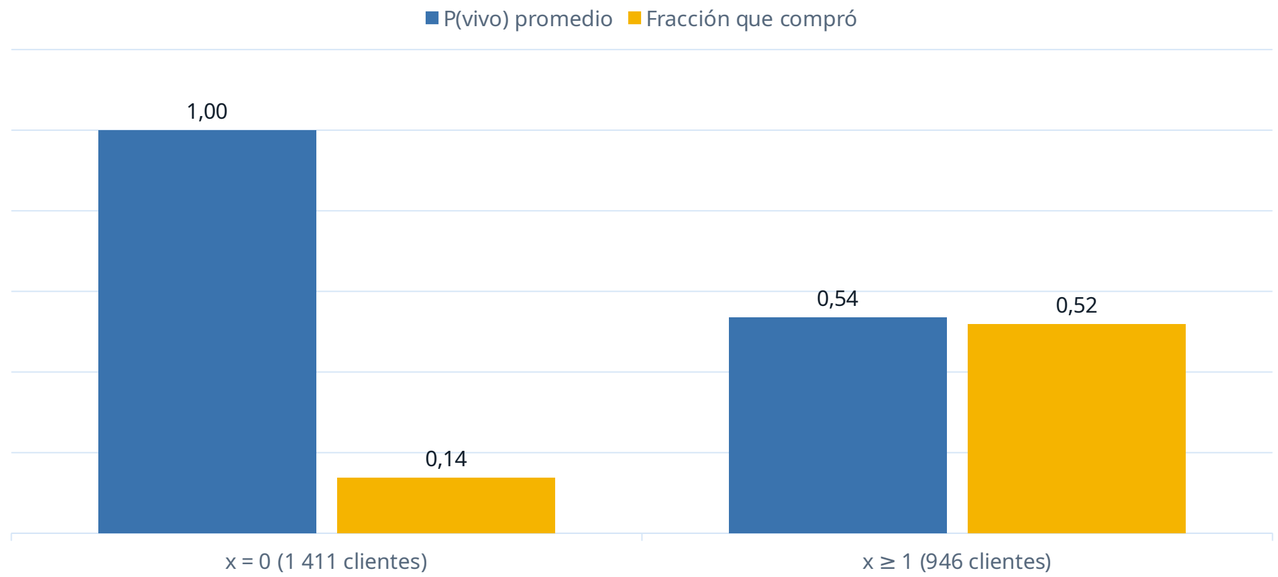
CLASIFICACIÓN CON UMBRAL 0.5

	Predicho: muerto	Predicho: vivo
No compró (Z = 0)	254	1 419
Compró (Z = 1)	139	545

1 964 clientes salen como vivos y **1 419** de ellos no volvieron a comprar.

¿POR QUÉ FALLA P(VIVO)?

El grupo con P(vivo) = 1 es el que menos compra



TODO CLIENTE CON X = 0

P(vivo) = 1

solo se muere después de una compra repetida, y ellos nunca repitieron

Estar vivo no es comprar.
Un vivo con λ muy baja puede pasar 39 semanas sin comprar.

LA PROBABILIDAD CORRECTA

$$P(Z = 1) = P(\text{vivo}) \times \left[1 - \left(\frac{\alpha + T}{\alpha + T + \tau} \right)^{r + x} \right]$$

1

Probabilidad total

Un cliente muerto no compra: solo queda P(vivo) × P(compra | vivo).

2

Vivo sin comprar sigue vivo

Solo se muere al comprar: no comprar depende solo de λ.

3

Posterior de λ

Si sigue vivo, λ | datos ~ Gamma($r + x$, $\alpha + T$).

4

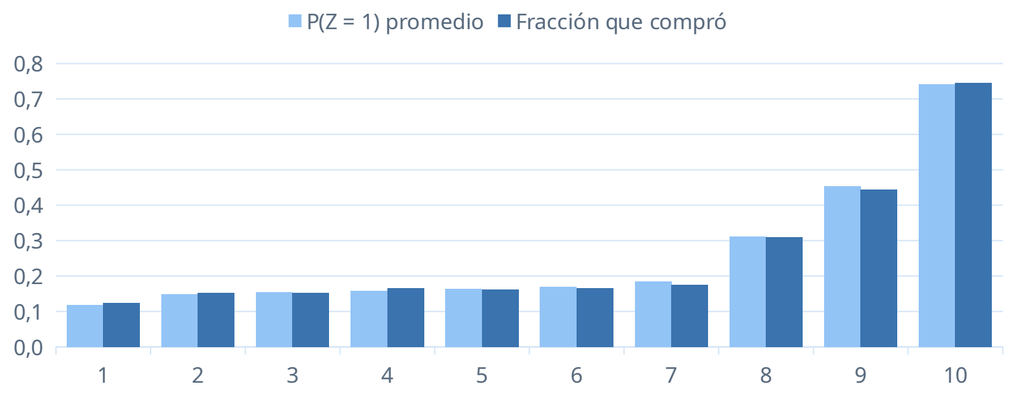
Mezcla gamma–Poisson

Integrar $e^{-\lambda\tau}$ contra esa gamma da el segundo factor.

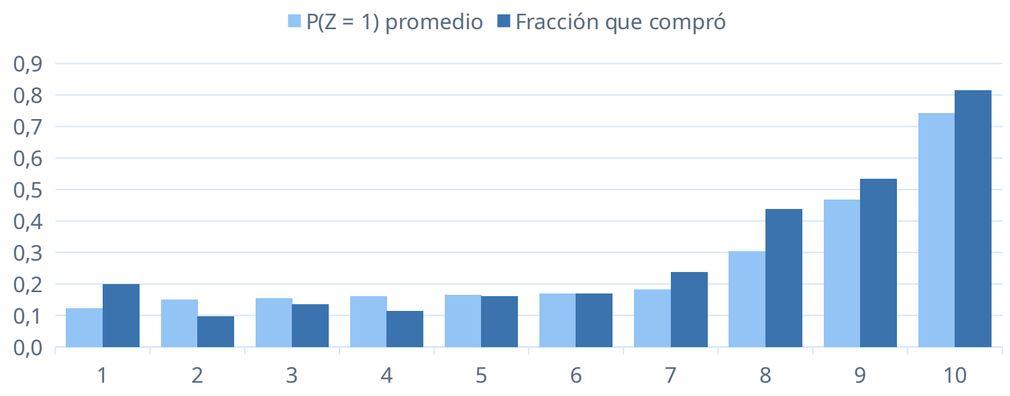
Con x = 0: P(vivo) = 1, pero P(Z = 1) = 0.16, y compró el 13.7 %.

¿LA FÓRMULA FUNCIONA?

Simulación: 50 000 clientes, por decil



CDNOW real: 2 357 clientes, por decil

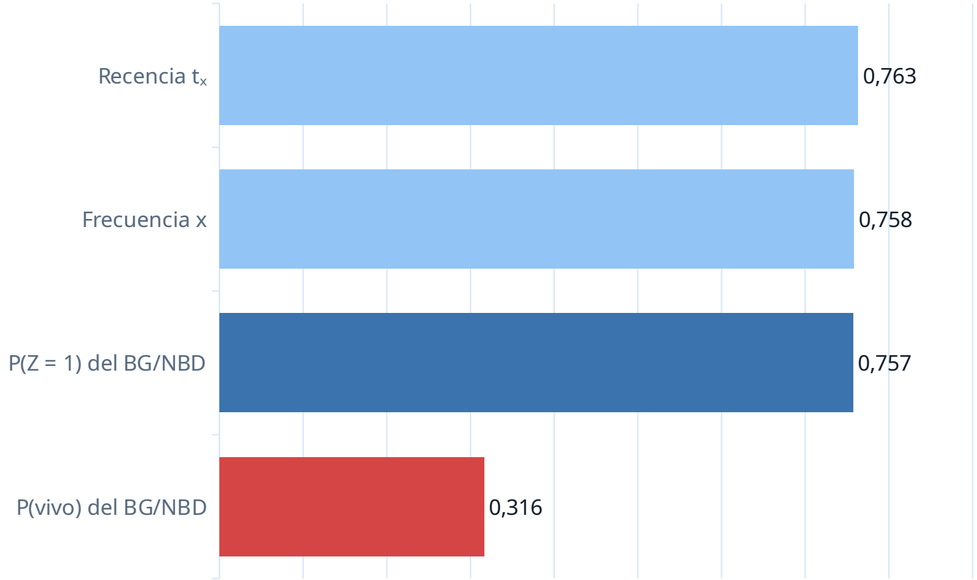


Coinciden en los 10 deciles, dentro de 2 errores estándar.

Brier 0.161 contra 0.206, pero subestima los 3 deciles altos.

¿ORDENA MEJOR QUE UNA VARIABLE?

AUC para predecir quién compra en el holdout



No. Lo que sí ofrece el modelo:

1 Probabilidades calibradas

Dice cuánto vale cada cliente, no solo el orden.

2 Cualquier horizonte τ

4, 13 o 52 semanas con la misma fórmula.

3 No necesita etiquetas

Se ajusta solo con la calibración.

4 Un solo marco

E[X(t)], E[Y(τ)], P(vivo) y P(Z = 1).

MBG/NBD: UN CAMBIO PEQUEÑO

EL CAMBIO

También se puede morir tras la primera compra

La fórmula de P(Z = 1) sigue valiendo: solo cambia P(vivo).

	BG/NBD	MBG/NBD
Log-verosimilitud	−9 582.4	−9 582.1
P(vivo) con x = 0	1	**0.39 a 0.43**
AUC de P(vivo)	0.32	**0.69**
AUC de P(Z = 1)	0.757	0.760
Total holdout (real 1 882)	**1 664 (−12 %)**	1 572 (−16 %)

Para la promoción, el MBG/NBD: eligen casi a los mismos clientes (464 de 471), pero su P(vivo) no engaña. **Para el total, el BG/NBD.**

ONLINE RETAIL: OTRA TIENDA

1

limpiar de la Tarea 3

Quita duplicados, facturas A, códigos que no son mercancía y precios ≤ 0: quedan 531 877 líneas.

2

Con CustomerID

Solo se puede contar a un cliente si se sabe quién es: 400 190 líneas.

3

Venta neta por día

Las devoluciones restan; un cliente-día cuenta si el neto es > 0.

4

Cohorte

Clientes con compra hasta el 30 jun 2011; holdout hasta el 8 dic.

2 958 clientes en la cohorte

48 % no repite en calibración (60 % en CDNOW)

≤ 30 semanas de calibración (39 en CDNOW)

¿QUÉ LE PASÓ AL MODELO?

PROB. DE IRSE · A/(A+B)

$$\approx 2 \times 10^{-9}$$

nadie se muere: el BG/NBD se vuelve un NBD

b va de 146 a ≈ 22 000 según el arranque, con la misma verosimilitud: los datos no dicen nada de la muerte.

Mayoristas, no consumidores

Compran para surtir su negocio: ≈ 4.2 compras al año contra 2.9 en CDNOW.

Calibración corta

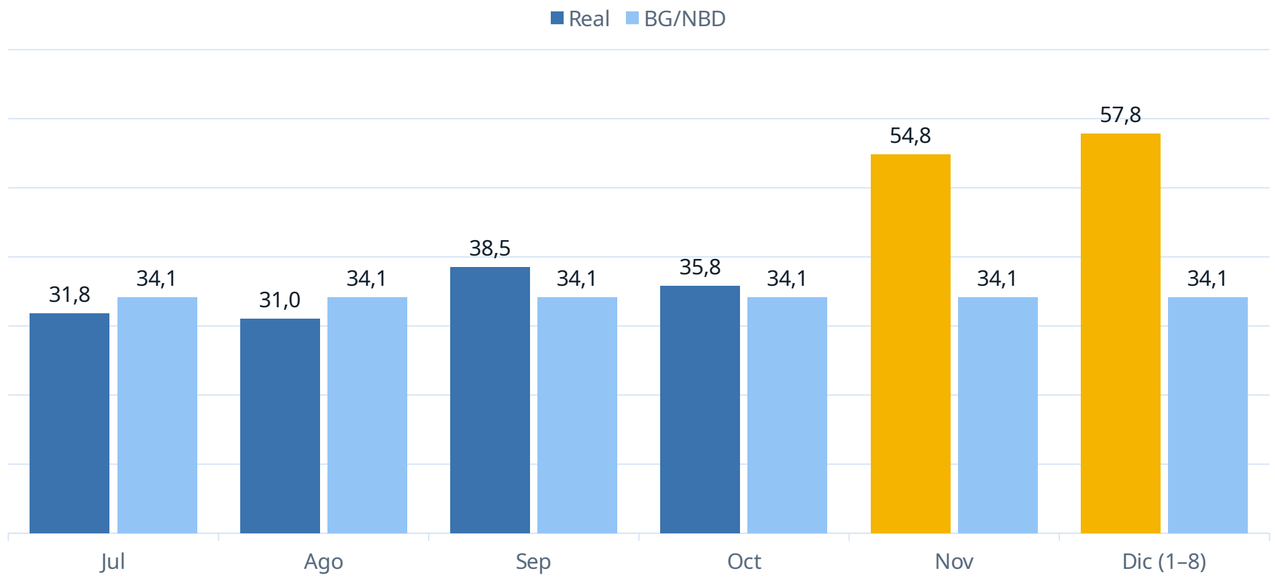
A lo sumo 30 semanas (T promedio 18.7): no da tiempo de ver a alguien irse.

Cohorte madura

La “primera compra” es la primera del archivo: los que se iban a ir ya se habían ido.

NOVIEMBRE ROMPE EL PRONÓSTICO

Compras por día de la cohorte en el holdout de 2011



TOTAL DEL HOLDOUT

−13.1 %

5 493 pronosticadas contra 6 319 reales

ERROR NETO

≈ 75 %

sale solo de noviembre, como en la Tarea 3: temporada navideña de una tienda de regalos

¿LE GANA UNA LOGÍSTICA?

LOGÍSTICA CON X, T_x Y T CONTRA P(Z = 1) DEL BG/NBD

Comparación	AUC log.	AUC BG	Brier log.	Brier BG
6.1 ingenua, 39 semanas	**0.779**	0.757	**0.156**	0.161
6.3 honesta, 13 semanas	**0.792**	0.785	0.112	**0.110**
6.3 honesta, 26 semanas	**0.785**	0.762	0.156	**0.148**
6.4 la de 39 usada a 13	**0.791**	0.785	0.128	**0.110**

En azul, el mejor de cada par: AUC más alto, Brier más bajo. Sin la fuga, el BG/NBD gana en Brier.

6.2 · ¿FUE JUSTA?

No

la 6.1 entrenó con etiquetas del holdout: información del futuro

SIN LA FUGA

Gana el BG/NBD

en Brier; la logística extrapola a clientes con otro T

¿CUÁNDO USAR CADA UNO?

Regresión logística

- Para **ordenar** clientes con un horizonte fijo.
- Cuando hay etiquetas de un periodo anterior comparable.
- Ordena un poco mejor: AUC ≈ 0.78–0.79 contra 0.76–0.78.

BG/NBD

- Cuando importan los **niveles**: mejor Brier sin fuga.
- Si cambia el horizonte: basta cambiar τ. La logística de 39 semanas usada a 13 sobreestima ≈ 70 %.
- Para el total de la base y cuando **no hay etiquetas**.

La logística ganaba porque vio el futuro. Sin la fuga, el BG/NBD es más general.

CONCLUSIONES

¿Funciona en CDNOW?

−11.6 %

en el total del holdout, mejor que los 7 métodos top-down

¿Quién sigue vivo?

P(Z = 1)

no P(vivo): con x = 0 el BG/NBD los da por vivos con certeza

¿Y en otra tienda?

−13.1 %

en Online Retail: el modelo no conoce la temporada navideña

El BG/NBD ordena igual que la recencia, pero da **probabilidades calibradas, para cualquier horizonte y sin etiquetas**.

FUENTES Y LIBRERÍAS

Datos

- **CDNOW** (Bruce Hardie): 2 357 clientes, enero 1997 a junio 1998.
- **Online Retail** (UCI 352): 541 909 líneas, diciembre 2010 a diciembre 2011.

Teoría y herramientas

- **Fader, Hardie y Lee (2005)**, “Counting Your Customers” the Easy Way. Marketing Science.
- **Batislam, Denizel y Filiztekin (2007)**, el MBG/NBD. IJRM.
- **Python 3.12:** numpy, pandas, scipy, scikit-learn; lifetimes solo para verificar.

Código y datos: **github.com/SSIsa14/contando-clientes-btyd**

¡GRACIAS!

¿Preguntas?

Jorge Ferguson · Sofía Sandoval · Herman Echeverría · José Gregorio Coronel